

COLECCIÓN DE NEUROPSICOLOGÍA, PROCESOS COGNITIVOS Y REHABILITACIÓN
Dirigida por J. Peña-Casanova

NEUROPSICOLOGÍA COGNITIVA HUMANA

por

Andrew W. Ellis

Andrew W. Young

*Department of Psychology, University of Lancaster
Lancaster LA1 4YF, England*

Prólogo a la edición española

Prof. J. PEÑA-CASANOVA

Versión española

JESÚS A. MARTÍNEZ

*Servicio de Neuropsicología, Hospital Universitario del Mar
Universidad Autónoma de Barcelona
Escuela Superior Universitaria de Psicología del Lenguaje
Universidad Pontificia de Salamanca*



masson,s.a.

Barcelona - Madrid - París - Milán - Bonn - Asunción - Bogotá
Buenos Aires - Caracas - Lima - Lisboa - México - Montevideo
Río de Janeiro - San Juan de Puerto Rico - Santiago de Chile

MASSON, S.A.
Avda. Príncipe de Asturias, 20 - 08012 Barcelona
MASSON, S.A.
120, Bd. Saint-Germain - 75280 Paris Cedex 06
MASSON ITALIA EDITORI, S.p.A.
Via Statuto, 2 - 20121 Milán

Título original de la obra: HUMAN COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY

© Lawrence Erlbaum Associates Ltd., Hove and London

© para la edición española: MASSON, S.A., Barcelona

Primera edición: septiembre 1992

ISBN: 84-311-0617-4

Depósito legal: B. 28.029-1992

Printed in Spain

Impreso en España

Impresión: Talleres Gráficos Dúplex, S.A.-Ciudad de Asunción, 26 D-Barcelona

Reservados todos los derechos. Este libro no puede ser reproducido en parte o totalmente, ni memorizado en sistemas de archivo, o transmitido en cualquier forma o medio, electrónico, mecánico, fotocopia o cualquier otro sin previo y expreso permiso por escrito del editor.

1 ¿Qué es la neuropsicología cognitiva?

En cualquier máquina bien hecha ignoramos el funcionamiento de la mayoría de las partes —cuanto mejor funciona menos conscientes somos de ellas...—sólo una avería llama nuestra atención sobre la existencia de algún mecanismo

Kenneth Craik, *The Nature of Explanation* (1943)

INTRODUCCIÓN

El 5 de agosto de 1982, un varón de 19 años, al que nos referiremos mediante sus iniciales PH, sufrió un accidente al caer de su motocicleta. Perdió su brazo derecho y sufrió un grave traumatismo craneal cerrado. Permaneció en coma durante 12 días.

Al igual que muchos pacientes con un traumatismo craneal, PH ha presentado una recuperación bastante buena, con la ayuda de servicios de rehabilitación. Unos 4 años después de su accidente, sus capacidades lingüísticas parecían normales en la conversación y podía leer sin dificultad. Su CI en los tests verbales (91) era probablemente próximo al que tenía antes del accidente. Sus habilidades de memoria a corto plazo eran normales y, a pesar de sus puntuaciones bajas en los tests formales de retención a largo plazo, era capaz de recordar las cosas importantes para su vida diaria sin aparente dificultad.

Sin embargo, uno de los problemas de PH fue más resistente a la rehabilitación; no podía reconocer las caras de la gente. Tan pronto hablaba una persona familiar, podía saber de quién se trataba, pero todos los rostros le parecían extraños. Podía decir si una cara pertenecía a un hombre o a una mujer, a una persona de edad o joven, y podía describir el aspecto general y los rasgos faciales con razonable certeza. Pero PH no podía reconocer a la gente que previamente le había sido muy familiar. En términos neuropsicológicos, el accidente lo había dejado *prosopagnóstico*: capaz de ver, pero incapaz de reconocer muchos de los rostros previamente familiares (De Haan, Young y Newcombe, 1987a).

EST era un hombre de 65 años con buen nivel de educación, cuyas dificultades no se centraban en la percepción ni en el reconocimiento, sino en el habla. Sus intentos de conversar estaban alterados por el hecho de que no podía evocar muchas de las palabras que antes habían formado parte de su vocabulario habitual y cotidiano. La causa de la *anomia* (término que

designa este trastorno) de EST no fue un traumatismo craneal, sino un gran tumor de crecimiento lento en el hemisferio izquierdo de su cerebro, extirpado con éxito cuando tenía 53 años. Mientras que la gente normal sólo a veces se encuentra en la situación de tener una palabra en «la punta de la lengua» y ser temporalmente incapaz de recordarla, EST parecía verse atrapado en tal estado de forma casi permanente, ya que los problemas que tenía para evocar palabras afectaban a vocablos comunes como «piano», «araña» y «lámpara». Él sabía perfectamente lo que eran tales objetos y lo que se podía hacer con ellos, pero con frecuencia era incapaz de recordar sus nombres. Su comprensión del lenguaje era buena y podía comprender las palabras escritas, aunque sus intentos de leer en voz alta se veían obstaculizados por los mismos problemas de evocación que afectaban su lenguaje oral (Kay y Ellis, 1987; Kay y Patterson, 1985).

Las dificultades experimentadas por PH y por EST son dos ejemplos de la larga serie de problemas diferentes que puede causar una lesión cerebral. En este texto abordaremos varios de estos problemas, pero dado su gran número, no disponemos de espacio suficiente para incluirlos a todos. El capítulo 4, por ejemplo, revisa las distintas formas de las alteraciones del reconocimiento de caras, incluyendo el tipo de prosopagnosia padecida por PH, mientras que en los capítulos 5 y 9 se examinan las alteraciones de la producción del lenguaje, incluyendo el tipo de anomia de EST. Otras entidades que trataremos son las alteraciones que afectan el reconocimiento de objetos, el conocimiento espacial y la orientación, la comprensión del lenguaje, la lectura, la escritura y la memoria.

La neuropsicología cognitiva humana es, sin embargo, mucho más que un catálogo de los distintos problemas que una lesión cerebral puede ocasionar. Los neuropsicólogos cognitivos creen que mediante el estudio de pacientes como PH y EST (con su cooperación y consentimiento) se pueden obtener conocimientos fundamentales sobre el modo de proceder de la mente humana. Estos conocimientos deberían analizarse de nuevo para obtener una mejor comprensión de los problemas de los pacientes con lesiones cerebrales y, en consecuencia, conducir al desarrollo de mejores terapéuticas (p. ej., Howard y Hatfield, 1987).

Como aproximación al conocimiento de la mente y el cerebro, la neuropsicología cognitiva es al mismo tiempo antigua y nueva: antigua en la medida en que los problemas que aborda son los mismos que han ocupado las mentes de filósofos, psicólogos, neurólogos y demás durante cientos, incluso miles, de años; y nueva ya que es aproximadamente en los últimos 15 años cuando la neuropsicología cognitiva ha quedado establecida y ha articulado su aproximación diferenciada. La finalidad de este capítulo es poner al corriente al lector de cuáles son los objetivos de los neuropsicólogos cognitivos. Analizaremos el tipo de interrogantes que se plantean, los métodos que adoptan para tratar de responder a ellos, los supuestos que establecen y algunos de los escollos que les aguardan a lo largo de su senda. Al hacerlo trataremos de ser breves por dos razones. En primer lugar, creemos que la fuerza y la utilidad de la neuropsicología cognitiva quedan claramente establecidas al

ilustrar su aplicación en diferentes áreas: si hemos de convertir a alguien, lo lograremos a través de las manifestaciones de los siguientes capítulos acerca de cómo puede la neuropsicología cognitiva arrojar luz sobre los procesos implicados en la percepción, el lenguaje y la memoria humanos. En segundo lugar, la neuropsicología cognitiva constituye un enfoque en evolución. Los temas que se revisarán en este capítulo, como la metodología apropiada y los supuestos subyacentes, son objeto de un debate, vivo y actual, y somos perfectamente conscientes de que las opiniones en relación con estos temas es probable que continúen evolucionando en los años venideros. Sin embargo, el hecho de que podamos usar ampliamente en los capítulos que siguen observaciones y conclusiones realizadas por investigadores de las primeras épocas, cuyos puntos de vista teóricos eran diferentes de los nuestros, pone de manifiesto que la materia principal de este texto tiene muchas probabilidades de sobrevivir a un amplio conjunto de cambios en las modas teóricas.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS POSIBLES

Teniendo en cuenta que hemos dedicado cierto tiempo investigando un caso como el del paciente anómico EST mencionado, fácilmente surgen dos interrogantes:

1. ¿Qué le ha sucedido a este paciente para que presente los síntomas particulares que muestra?
2. ¿Puede este patrón de habilidades deficitarias e intactas enseñarnos algo sobre el modo en que están organizados la mente y el cerebro normales?

Si en primer lugar consideramos qué le ha sucedido a EST para desarrollar su anomia, entonces rápidamente resulta evidente que la pregunta puede responderse, al menos, de dos formas muy distintas. Los procedimientos por imagen del cerebro mostraron que el tumor que causó la anomia de EST ocupaba una gran porción del hemisferio cerebral izquierdo, afectando en particular las áreas temporales y temporoparietales (Kay y Patterson, 1985). Como ya se ha indicado, la consecuencia de la lesión cerebral resultante fue que EST no podía recordar o «encontrar» muchas palabras que habían constituido previamente partes bien consolidadas de su vocabulario. Es mejor decir acerca de EST, «¿Es anómico como consecuencia de la lesión de su hemisferio cerebral izquierdo?» o «¿Es anómico a causa de la alteración de los procesos psicológicos que median la evocación de las palabras habladas?» Aunque hay quienes creen que una de estas dos explicaciones es intrínsecamente superior a la otra, quisiéramos sugerir que ambas son válidas a su manera. Sin embargo, sólo la segunda explicación es una explicación neuropsicológica cognitiva. Por consiguiente, en esta obra se *hará hincapié en la explicación de los síntomas de los pacientes con lesiones cerebrales en tér-*

minos de afectación de las operaciones psicológicas que son necesarias para una percepción, un lenguaje y una memoria normales y eficientes, aunque veremos que en ocasiones el conocimiento de la anatomía y la fisiología relevante es realmente positivo y sería inadecuado ignorar esta evidencia biológica.

Nuestro tema principal lo constituye, sin embargo, la neuropsicología *cognitiva*. La psicología cognitiva (sin el prefijo *neuro-*) se ocupa del estudio de los procesos mentales que posibilitan y subyacen a nuestra habilidad diaria para reconocer objetos y personas familiares, encontrar nuestro camino en el mundo, hablar, leer y escribir, planificar y realizar acciones, pensar, tomar decisiones y recordar (Eysenk, 1984; Smyth, Morris, Levy y Ellis, 1987). La neuropsicología estudia la forma en que las estructuras y los procesos particulares del cerebro median el comportamiento, abarcando aspectos como los deseos y las emociones y los componentes cognitivos de la vida mental. Como su nombre lo sugiere, la neuropsicología cognitiva representa la convergencia de la psicología cognitiva y la neuropsicología. En palabras de Campbell (1987a): «La neuropsicología es *cognitiva* en la medida que pretende clarificar los mecanismos de las funciones cognitivas como pensar, leer, escribir, hablar, reconocer o recordar, haciendo uso de la evidencia procedente de la neuropatología».

La neuropsicología cognitiva tiene, pues, dos objetivos básicos (Coltheart, 1986; Ellis, 1983). El primero es *explicar los patrones de las realizaciones cognitivas afectadas o intactas que se pueden observar en los pacientes con lesiones cerebrales, en términos de alteración de uno o más componentes de una teoría o modelo del funcionamiento cognitivo normal*. Así, la prosopagnosia de PH y la anomia de EST pueden explicarse en términos de la alteración de uno o más de los procesos requeridos para llevar a cabo el normal reconocimiento de caras y de producción del habla, respectivamente.

El segundo objetivo de la neuropsicología cognitiva es en buena parte responsable del reciente resurgimiento del interés en esta aproximación. Se trata de *extraer conclusiones sobre los procesos cognitivos intactos y normales a partir de los patrones de habilidades afectadas e intactas observadas en pacientes con lesiones cerebrales*. En la consecución de este segundo objetivo, el neuropsicólogo cognitivo trata de situarse en una posición que le permita afirmar que los patrones de síntomas observados no aparecerían si el sistema cognitivo normal e intacto no estuviera organizado de algún modo. Haremos afirmaciones de este tipo en relación con los pacientes PH y EST en los capítulos 4 y 5.

Disociaciones y asociaciones

Las afirmaciones sobre la forma en que la mente intacta debe estar organizada se basan a menudo en las denominadas *disociaciones*. Si el paciente X presenta una actuación deficiente en la realización de la tarea 1, pero ejecuta con normalidad la tarea 2, podemos afirmar que estamos ante una disociación entre las dos tareas. Por ejemplo, si la tarea 1 es leer palabras y la ta-

rea 2 es reconocer caras famosas, entonces podríamos afirmar que el paciente X presenta una disociación entre la lectura, que está afectada, y el reconocimiento de caras, que se halla intacto. A partir de esta única evidencia, muchos neuropsicólogos cognitivos hallarían la justificación para afirmar que el sistema cognitivo normal debe estar organizado de forma que el reconocimiento de caras y el reconocimiento de palabras escritas estén manipulados por grupos distintos de procesos cognitivos, permitiendo de este modo que un grupo esté afectado mientras el otro continúa funcionando normalmente.

Otros neuropsicólogos cognitivos podían ser, sin embargo, más prudentes. Señalarían que se pueden plantear otras explicaciones alternativas sobre el paciente X. Podría ocurrir, por ejemplo, que el reconocimiento de las palabras escritas fuera en cierto modo más difícil que el reconocimiento de caras y que la lesión cerebral incapacitara al paciente X para las tareas de reconocimiento más difíciles, mientras que seguiría siendo aún capaz de ejecutar las tareas más fáciles. Sin embargo, este tipo de explicación alternativa podría descartarse si se encontrara un segundo paciente, Y, en el que la capacidad para la lectura de palabras estuviera intacta, mientras el reconocimiento de caras estuviera alterado. Si se compara este paciente con el paciente X, encontramos una *doble disociación* entre el reconocimiento de caras y el reconocimiento de palabras escritas. No existe la menor duda de que las dobles disociaciones son los indicadores más fiables de que existen unos procesos cognitivos implicados en la realización de la tarea 1 que no están implicados en la realización de la tarea 2, y viceversa (Shallice, 1979a; Teuber, 1958; Weiskrantz, 1968). Las dobles disociaciones también pueden establecerse sin exigir que cada paciente obtenga unos resultados normales en cada tarea: sería suficiente el hallazgo de que el paciente Y realizó fiable y significativamente mejor la tarea 1 que la tarea 2, mientras que el paciente X realizó fiable y significativamente mejor la tarea 2 que la 1 [para los interesados en una aproximación más técnica, Jones (1983) discute algunos casos en los que esto *no constituiría una prueba suficiente*].

En ocasiones, sin embargo, los argumentos basados en aspectos como la dificultad relativa de dos tareas parecen tan descabellados que los neuropsicólogos cognitivos aventuran afirmaciones sobre la organización cognitiva normal en base a disociaciones simples (en las que un paciente presenta una buena actuación en un grupo de tareas pero mala en otro). Encontraremos varios ejemplos de tal razonamiento más adelante en la obra. Sería también imprudente considerar la búsqueda de dobles disociaciones como una suerte de camino regio hacia la comprensión de la estructura de la mente. Una vez descubierta una doble disociación, queda mucho trabajo por hacer simplemente para determinar qué procesos cognitivos median con independencia determinados aspectos de las tareas 1 y 2 y qué procesos, si es que existe alguno, son compartidos por ambas. Esto requiere una intensa investigación de los pacientes para poner de manifiesto por qué tienen malos resultados cuando actúan y exactamente donde se sitúa su defecto en el conjunto de su sistema cognitivo.

Mucho más problemático que los argumentos basados en disociaciones simples o dobles son los argumentos basados en *asociaciones* entre síntomas. Es frecuente descubrir en neuropsicología que pacientes con una actuación deficiente en la tarea 1, también presentan una actuación deficiente en las tareas 3, 4 y 5. Ahora bien, podría suceder que esa asociación de déficit se debiera a que un proceso cognitivo determinado requerido para la realización con éxito de la tarea 1 fuera también necesario para obtener el mismo resultado en las tareas 3, 4 y 5. De esta forma, el paciente que presente dicho proceso alterado, experimentará problemas en las demás tareas. Desafortunadamente, los déficit pueden tender a asociarse por razones de importancia neurológica, pero de menor interés para el neuropsicólogo cognitivo.

Podría ocurrir, por ejemplo, que las tareas 1, 3, 4 y 5 no compartieran ninguno de los procesos cognitivos requeridos para su ejecución, y que cuatro conjuntos discretos de procesos cognitivos estuvieran mediados por cuatro áreas adyacentes del cerebro. Si así fuera, una lesión cerebral que alterara una de estas áreas tendería también a afectar las otras, de modo que los déficit en las cuatro tareas que dependen de estas cuatro regiones tenderán a asociarse. Este aspecto aplicado a las alteraciones del lenguaje fue claramente planteado por Lord Brain (1964, p. 7) en el pasaje siguiente:

...consideremos dos aspectos del lenguaje que llamaremos simplemente *a* y *b*, para indicar que habitualmente los distinguimos en nuestras propias mentes y les damos distintos nombres. Supongamos también que ambos están deprimidos (es decir, *alterados*) en un paciente afásico particular. Hay varias explicaciones posibles para este hecho. La alteración primaria puede implicar a *a*, y la alteración de *b* ser secundaria o, por el contrario, podemos implicar una función general *c* y afirmar que *a* y *b* son ejemplos particulares de la alteración *c*. Todas estas interpretaciones son funcionales o dinámicas (*cognitivas*). Pero existe también la posibilidad de que *a* y *b* no presenten relaciones funcionales, sino que ambas estén implicadas por el mero hecho de que sus vías, aunque separadas en términos neuronales, circulan suficientemente cerca para ser afectadas por la misma lesión.

En esta obra se observarán, en varias ocasiones, asociaciones que se presentan por razones anatómicas más que por razones cognitivopsicológicas. Éstas se muestran con toda claridad cuando se descubre un paciente excepcional cuyas lesiones afectan algunas, pero no todas, las regiones anatómicas adyacentes y, por esta razón, comprometen algunas pero no todas las tareas cognitivas mediadas por dichas regiones. En resumen, los argumentos teóricos basados en las asociaciones de síntomas observadas pueden ser muy atractivos porque con frecuencia existen buenas razones psicológicas para esperar que dos o más déficit aparezcan juntos como resultado de la alteración de un solo proceso cognitivo, pero tales argumentos deben plantearse siempre con precaución y nunca son tan seguros como los argumentos basados en disociaciones.

MÉTODOS NEUROPSICOLÓGICOS COGNITIVOS

Hemos señalado que las *diferencias* entre pacientes desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de las teorías de la neuropsicología cognitiva. Por el contrario, las similitudes entre pacientes, en forma de grupos de síntomas asociados comunes, deben considerarse con cuidado, si no con recelo. Se han descubierto varias disociaciones importantes entre síntomas que la neuropsicología tradicional habría agrupado como miembros de la misma categoría sindrómica.

Esta diferencia de atención es quizá lo que mejor distingue a la neuropsicología cognitiva moderna de la neuropsicología tradicional. Esta última empleó las asociaciones de síntomas más comunes para agrupar a los pacientes en síndromes. Así, los pacientes con alteraciones del lenguaje consecutivas a lesiones cerebrales (afasias) se agruparon en categorías etiquetadas como afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia de conducción, etc., basándose en síntomas compartidos. El supuesto de base consistía en considerar que los pacientes con afasia de Broca serían efectivamente equiparables, llegándose a plantear a veces enérgicas afirmaciones en relación con los complejos sintomáticos que debían asociarse (si la paciente Z presenta el síntoma q, también presentará los síntomas r, s y t, etc.).

En la actualidad, en neuropsicología cognitiva se admite en general que las categorías de síndromes tradicionales son demasiado groseras y que a menudo forman agrupaciones basadas en síntomas que coocurren por razones anatómicas más que por razones funcionales (Poeck, 1983). Esto es comprensible, ya que uno de los propósitos originales de tales síndromes era ayudar en la determinación de las topografías probables de las lesiones, en los años previos al advenimiento de las técnicas de escáner cerebral, pero la mayoría de los neuropsicólogos cognitivos aceptarían en la actualidad el consejo de Caramazza (1984): «La investigación basada en los tipos de síndromes clásicos no debería realizarse si el objetivo de la investigación es plantear conclusiones sobre la estructura de los procesos cognitivos».

El problema reside en decidir cómo actuar mejor una vez reconocido que los síndromes clásicos son inadecuados para un análisis neuropsicológico cognitivo. Frente a este problema los neuropsicólogos cognitivos se sitúan en dos grupos. El primero trata de sustituir las agrupaciones amplias y antiguas por otras nuevas, más finas y teóricamente mejor justificadas. Esto podría efectuarse subdividiendo las viejas categorías sindrómicas para considerar las disociaciones a medida que aparecen, o podrían desarrollarse *de novo* (como en la clasificación de los trastornos adquiridos de la lectura en «alexia profunda», «alexia de superficie», «alexia fonológica», etc.; véase el capítulo 8). Shallice (1979a) aboga con fuerza por esta aproximación, aunque reconociendo que lleva inevitablemente a proponer más síndromes que nunca, de complejidad y especificidad crecientes.

Otros neuropsicólogos cognitivos reaccionan ante las insuficiencias de los síndromes clásicos sugiriendo simplemente que quizá no haya necesidad de

agrupar a los pacientes en categorías con objeto de practicar una neuropsicología cognitiva eficaz (p. ej., Caramazza, 1984, 1986; Ellis, 1987). Si fuera posible agrupar los pacientes en categorías homogéneas, esto representaría un ahorro considerable dado que los neuropsicólogos cognitivos sólo necesitarían elaborar una explicación para cada síndrome, no para cada paciente individual. Desgraciadamente, los defensores del planteamiento del síndrome revisado no han logrado encontrar ni una sola categoría unitaria, duradera y homogénea. De este modo, las categorías de los trastornos adquiridos de la lectura anteriormente mencionadas, que tienen sólo unos 10 o 15 años de existencia en el momento de escribir este texto, están ya fraccionándose a medida que se descubren diferencias individuales teóricamente importantes en los pacientes pertenecientes a una misma categoría. Como se muestra en el resto de la obra, una suerte similar están corriendo los demás intentos de configuración de nuevas categorías sindrómicas.

Una posible respuesta a esta situación consiste en sostener que los neuropsicólogos cognitivos deben tratar a cada paciente como un caso único que requiere una explicación independiente. Los pacientes individuales pueden tener el mismo papel en la neuropsicología cognitiva que el que desempeñan los experimentos individuales en la psicología cognitiva: cada uno de ellos representa un test independiente de la teoría cognitiva (Ellis, 1987). Esto no significa que se excluyan todas las comparaciones entre los pacientes: éstas aparecen en ocasiones en el texto, por ejemplo, cuando deseamos ilustrar las similitudes entre dos pacientes o más. Sin embargo, por lo general esto sucede porque comparten un *síntoma* particular que puede recibir la misma explicación en cada caso. La cuestión es que los demás síntomas que presentan estos pacientes pueden ser muy diferentes: los pacientes son similares en un aspecto pero diferentes en otros y no pueden ser agrupados con garantías bajo una categoría sindrómica. En los restantes capítulos de este texto mantendremos los términos neurológicos clásicos (afasia, dislexia, agnosia, etc.) simplemente como una forma abreviada y práctica de referirnos a amplias clases de síntomas particulares. No pretendemos dar a entender que los pacientes que comparten un síntoma tengan que presentarlo necesariamente por la misma razón.

No deseamos insistir en la utilidad o no de las agrupaciones sindrómicas (a las que consideramos sólo como uno de los problemas del inicio de una nueva aproximación científica que trata de establecer el mejor modo de proceder). Los defensores de los nuevos síndromes se enfrentan a los que abogan por estudios de pacientes aislados. Los dos grupos comparten los mismos modelos teóricos de la lectura, el reconocimiento de objetos, la memoria, etc., y cada uno de ellos usa los casos del otro para desarrollar sus teorías. Aunque tenemos nuestras propias ideas sobre este problema, hemos tratado de no imponerlas en este texto, que esperamos encuentre aceptación entre neuropsicólogos cognitivos de todas las tendencias.

Estudios de casos

Un número cada vez más importante de neuropsicólogos cognitivos coincide actualmente en que el mejor abordaje es el que consiste en realizar estudios intensivos de pacientes aislados con déficit en diferentes áreas del procesamiento cognitivo. Esto representa un cambio respecto a la neuropsicología tradicional, en la cual la aproximación predominante con frecuencia ha consistido en comparar la ejecución de una o más tareas por un grupo de pacientes con la realización de otro grupo de pacientes de distinto tipo o con un grupo «control» de sujetos normales. Tales estudios en general sólo dan cuenta de la puntuación media en cada tarea para cada grupo. Desgraciadamente, se puede perder mucha información a menudo valiosa en este procedimiento de promediación, en particular la información sobre las diferencias individuales entre pacientes asignados a los mismos grupos (Shallice, 1979a).

Como consecuencia, incluso los neuropsicólogos cognitivos que creen en la utilidad de agrupaciones sindrómicas tienden en la actualidad a presentar por separado los datos de cada paciente. Muchas publicaciones en neuropsicología cognitiva se dedican a presentar e interpretar datos procedentes de un solo paciente con un interés teórico particular. La generalización de las teorías procede de dos fuentes. En primer lugar, una teoría o un modelo de una función cognitiva se destina a explicar *todos* los casos que presenta una alteración de dicha función, de modo que *no* es una teoría de un paciente único. En segundo lugar, se trata de teorías del funcionamiento cognitivo normal que se usan para explicar alteraciones. Por tanto, estas teorías deben explicar todos los datos disponibles de la psicología cognitiva experimental así como todos los datos neuropsicológicos disponibles. Pocas parcelas de la psicología plantean requerimientos tan exigentes a sus teorías.

Shallice (1979a) efectuó varias recomendaciones sobre cómo deben realizarse los estudios de casos aislados. Sugirió, por ejemplo, que cuando son pertinentes las comparaciones entre pacientes, éstas se facilitarían si se proporcionasen datos sobre las «líneas de base» de una serie de tests neuropsicológicos estándar. Más allá de este punto, es probable que las tareas particulares propuestas al paciente sean confeccionadas y diseñadas para evaluar una hipótesis particular en relación con la naturaleza de la alteración del paciente. Tales tests se han de administrar en unas condiciones tan controladas como sea posible y sus resultados deben ser analizados estadísticamente mediante pruebas aplicadas del modo estándar, como se hace en psicología cognitiva experimental. Las tareas que revisten particular importancia teórica deben ser planteadas en más de una ocasión para establecer la replicabilidad de sus resultados, y las conclusiones teóricas extraídas deben basarse, siempre que sea posible, en datos procedentes de más de una tarea.

En realidad, aunque hemos descrito la neuropsicología tradicional como centrada en el estudio de grupos, esto es una simplificación excesiva. Las alteraciones infrecuentes o excepcionales siempre se han publicado como estudios de casos aislados únicos, y entre los años 1870 y 1910 se comunicó

una serie importante de estos casos. Como veremos en breve, en algunos aspectos, la neuropsicología cognitiva moderna puede considerarse un retorno a las aproximaciones propias del cambio de siglo, si bien las teorías y los métodos empleados son hoy más complejos.

MODULARIDAD

Ya hemos señalado que si un paciente presenta una alteración de la lectura, pero no del reconocimiento de caras, mientras que otro experimenta una alteración del reconocimiento de caras pero no de la lectura, esta doble disociación indica que existen procesos cognitivos implicados en el reconocimiento de caras que no están relacionados con la lectura de palabras, y viceversa. Como se pondrá de manifiesto en el resto del texto, este tipo de disociaciones son abundantes en neuropsicología cognitiva. Si continuamos con la lógica de nuestro argumento, esto significa que las habilidades cognitivas del tipo de las que abordaremos están mediadas por un gran número de procesos o sistemas cognitivos semiindependientes, susceptibles de alterarse de forma independiente.

A esta visión sobre el modo en que la mente y el cerebro están organizados se la denomina *hipótesis de la modularidad*. Según ésta, nuestra vida mental es posible gracias a la actividad orquestada de múltiples procesadores cognitivos o *módulos*. Puede existir, por ejemplo, un grupo de módulos responsable de varios aspectos del reconocimiento de caras, otro grupo para el reconocimiento de palabras escritas, un tercer grupo para mantener nuestra orientación en el entorno geográfico y así sucesivamente. Cada módulo se ocupa de su propia forma de procesamiento independientemente de la actividad de aquellos módulos con los que no se halla en comunicación directa. Los módulos son, también, distintos dentro del cerebro, de forma que las lesiones cerebrales pueden afectar el funcionamiento de algunos módulos, y, al mismo tiempo, dejar intactos otros (de este modo, un paciente puede, por ejemplo, experimentar dificultades en el reconocimiento de caras como consecuencia de un lesión cerebral sin presentar necesariamente dificultades en la lectura).

El interés actual en la hipótesis de la modularidad procede en gran parte de los trabajos de Marr (1976, 1982) y Fodor (1983). Construida a partir de su experiencia en la investigación sobre la visión y en la simulación por ordenador de las habilidades humanas complejas, Marr sugirió que los sistemas complejos como las mentes y los cerebros, evolucionarían hacia una organización modular en el curso de su desarrollo. Esto obedece a que es más fácil, según Marr, detectar y corregir errores y mejorar los sistemas complejos cuya organización es modular. Así, Marr (1976) escribe:

Cualquier operación compleja debería dividirse y ejecutarse como una colección de pequeñas subpartes tan independientes entre sí como lo permite

el conjunto de la tarea. Si un proceso no es diseñado de este modo, un pequeño cambio en una parte tendrá consecuencias en muchas otras. Esto significa que el proceso en su conjunto resulta muy difícil de depurar o mejorar, tanto por un diseñador humano como en el curso de la evolución natural, porque un pequeño cambio para mejorar una parte tiene que acompañarse de muchos cambios simultáneos compensadores en otras.

Una analogía

Una analogía puede sernos de utilidad en este momento. Los modernos sistemas de alta fidelidad (hi-fi) son a menudo muy modulares, constando de tocadiscos, cassette, aparato de radio, amplificadores, altavoces, auriculares, etc., separados y separables. Por el contrario, todos los aparatos compactos, del tipo de los que existían en los años 50, eran mucho menos modulares. Una ventaja de la modularidad en un sistema de hi-fi moderno es que ayuda a localizar el origen de una avería, ya que las alteraciones se pueden situar en módulos particulares, dejando intacto el funcionamiento de los demás. Así, si el sonido del disco reproducido es horrible, es posible determinar si la avería está en el tocadiscos, en el amplificador o en los altavoces, probando el cassette, escuchando a través de los auriculares en lugar de hacerlo por los altavoces, y así sucesivamente.

Muchos amplificadores disponen de conectores adicionales que permiten añadir nuevos componentes a medida que van apareciendo en el mercado (añadiendo, por ejemplo, un reproductor de discos compactos a un sistema de alta fidelidad ya existente). Todo lo que se requiere es que el nuevo componente presente un sistema de salida compatible con los requisitos de los componentes existentes. De forma análoga, la organización modular de nuestras mentes y cerebros permite el desarrollo de nuevos componentes cognitivos y su interacción con los ya existentes para crear nuevas habilidades y capacidades. El desarrollo en la infancia de módulos para la lectura y la escritura sería un ejemplo; históricamente, la difusión de la lectura y la escritura es bastante reciente, aunque, como veremos, se hallan modularizadas en nuestro cerebro. Por último, puede aparecer un nuevo y perfeccionado tipo de tocadiscos en el mercado. Si se dispone de un sistema modular, bastará simplemente con reemplazar el viejo tocadiscos por el nuevo tipo sin tener que tocar ninguno de los demás componentes. Este ejemplo ilustra la idea de Marr respecto a que los sistemas modulares son más fáciles de mejorar.

Diagramas y constructores de diagramas

Si se desea ensamblar un sistema de alta fidelidad comenzando desde el principio, posiblemente resultará útil esbozar un diagrama simple que incluya los componentes necesarios y sus interconexiones. Los diagramas son sistemas de representación muy útiles cuando se trabaja con sistemas modulares

— 200 —

Este tipo de diagramas se empleó para explicar distintas formas de alteraciones del lenguaje en términos de lesiones en los centros mismos o bien en las vías que los conectan. Si un paciente tiene problemas en la comprensión o en la producción tanto de palabras habladas como escritas pensaremos que ha sufrido una lesión en el centro B, mientras que un paciente cuyos problemas se centran en la articulación de las palabras en el habla diríamos que tiene una alteración que afecta al centro M. Un paciente que puede tanto producir como comprender palabras habladas, pero que tiene dificultades en la repetición de las palabras que oye, puede considerarse que tiene dañada la conexión entre A y M, y así sucesivamente.

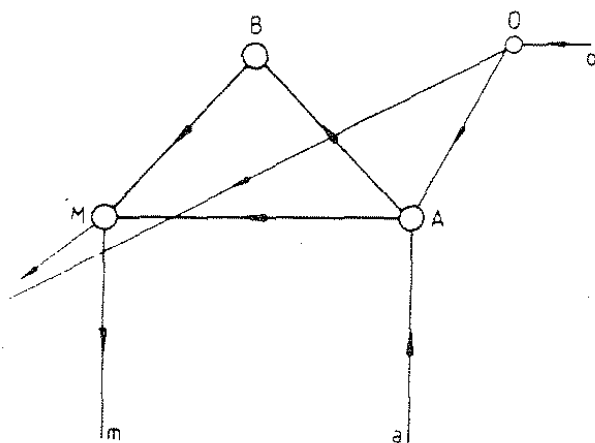


FIG. 1.1. *Modelo de Lichtheim (1885) sobre reconocimiento y producción verbales.* (Reproducido con permiso de Howard y Hatfield, 1987.)

La popularidad de los diagramas como el de Lichtheim traduce, sin duda, su utilidad práctica para los neuropsicólogos. Tuvieron, sin embargo, sus problemas (Marshall, 1982; Morton, 1984). En primer lugar, los diagramas sólo se usaron realmente para interpretar trastornos que afectaban la comprensión, la producción o repetición de palabras aisladas: los diagramas proporcionaban poca información sobre las alteraciones que afectaban, por ejemplo, los procesos gramaticales implicados en la construcción de frases. En segundo lugar, los teóricos tenían escasos conocimientos sobre el modo en que los centros funcionaban realmente. Carecían del vocabulario sobre los conceptos cibernéticos y del procesamiento de la información, que ahora nos permiten hablar sobre las posibles operaciones internas de los módulos que postulamos. En tercer lugar, mientras una teoría cognitiva moderna tiene que explicar los datos procedentes de la psicología cognitiva experimental, así como los procedentes de la neuropsicología, los diagramas de finales del siglo XIX estaban únicamente condicionados por la evidencia neuropsicológica. El peligro era que un diagrama podía ser modificado de un modo completamente *ad hoc* con objeto de hacerlo coincidir con el patrón particular de alteración observado en cualquier paciente concreto. Algunas de estas modificaciones fueron arbitrarias y manifiestamente insatisfactorias. Una teoría que puede «explicar» cualquier paciente redibujando el diagrama es irrefutable. Las teorías irrefutables pueden parecer atractivas al principiante, pero debido a que no establecen ningún tipo de limitaciones a las afirmaciones o a las predicciones que de ellas se derivan, tienen poca utilidad real.

Finalmente, la mayoría de los diagramas de finales de siglo pasado se superpusieron a un esquema del hemisferio izquierdo. Los diagramas, por lo tanto, incorporaban tanto una teoría cognitiva sobre la que constituían centros y conexiones adecuados, como una teoría neuropsicológica en relación con la localización de estos centros en el cerebro y la ubicación de sus interconexiones. Si se descubría un paciente cuyos síntomas no eran los que se predecían, en función de la topología de la lesión cerebral, no había forma de saber si el componente cognitivo del diagrama —el conjunto de centros y conexiones propuesto— estaba equivocado o si la localización de los centros y conexiones era errónea.

Los neuropsicólogos cognitivos actuales son mucho más cuidadosos al distinguir entre las teorías entendidas como modelos cognitivos y las cuestiones sobre dónde puede localizarse en el cerebro un conjunto propuesto de módulos. Algunos neuropsicólogos cognitivos rehúsan, casi por principio, analizar las cuestiones de la posible localización; otros consideran que estos problemas tienen interés pero reconocen que son independientes de la evaluación del modelo como teoría cognitiva. Nuestra opinión es que muchos de los déficit que se tratarán están relacionados con la lesión de áreas particulares del cerebro. Así pues, mencionaremos las localizaciones de las lesiones de cuando en cuando pero *no* les otorgaremos un estatus *explicativo*.

En su influyente obra, *The modularity of mind*, Fodor (1983) reconoce varios antecedentes de la noción de modularidad, pero curiosamente no

menciona a los constructores de diagramas del siglo XIX. Con todo, estos teóricos están, sin duda alguna, más próximos que ningún otro al pensamiento actual, como demuestra Morton (1984) en su detallada comparación de los diagramas del siglo XIX con los diagramas del procesamiento de la información propuestos por los psicólogos cognitivos contemporáneos. Haremos un uso bastante amplio de los diagramas modulares en este texto para ayudar a comprender las alteraciones presentadas por los pacientes, aunque persisten algunas de las deficiencias de los diagramas del siglo XIX, como las dificultades para explicar los trastornos gramaticales y otras alteraciones del alto nivel.

Atributos de los módulos cognitivos propuestos por Fodor

En *The modularity of mind*, Fodor describió las propiedades que consideraba propias de los módulos cognitivos. Entre estas propiedades es importante la *encapsulación informativa*, que significa que un módulo puede realizar su propia forma de procesamiento con total ignorancia o aislamiento de los procesos que se producen en otros lugares del sistema cognitivo. Si, por ejemplo, hay un módulo o un conjunto de módulos que procesa la expresión emocional de la cara y un módulo independiente o un conjunto de módulos que reconocen la cara y determinan quién es la persona en cuestión, la encapsulación informativa exige que los módulos que procesan la emoción de la cara operen independientemente de cualquier actividad dentro de los módulos que procesan la identidad de la cara.

Según Fodor, los módulos deben disponer también de *especificidad de dominio*, lo que significa que cada módulo acepta sólo un tipo particular de aferencia. Por ejemplo, el módulo que procesa la expresión emocional de las caras no sería capaz de procesar el tono emocional de las voces; tal procesamiento requeriría un módulo con una especificidad de dominio independiente. Como señaló Shallice (1984), si los conceptos de encapsulación informativa y de especificidad de dominio se combinan con el de *especificidad neurológica*, por la cual los módulos están representados de forma diferenciada en el cerebro, la neuropsicología cognitiva se convierte en una empresa viable, porque aparece la posibilidad de que las lesiones cerebrales afecten selectivamente ciertos módulos, mientras dejan a los demás intactos y operando con unos niveles de efectividad propios del periodo anterior a la lesión.

Las nociones de encapsulación informativa y de especificidad de dominio son las que los comentaristas de las tesis de Fodor encuentran más fáciles de aceptar (véanse, por ejemplo, los comentarios que acompañan a Fodor, 1985). Otras propiedades de los módulos propuestas por Fodor han gozado de menor aceptación. Por ejemplo, Fodor propuso que el funcionamiento de los módulos tiene un carácter *obligatorio*. Esto quiere decir que la actividad de los módulos no se puede detener: está fuera del control voluntario y, si se produce el *input* apropiado, un módulo llevará a cabo su propio

tipo de procesamiento, lo desee o no el propietario de este módulo. Pondremos de manifiesto que muchos módulos ciertamente presentan la propiedad de funcionamiento obligatorio, en particular los módulos relacionados con varios aspectos del reconocimiento y procesamiento de la información sensorial, pero pueden existir módulos cuyo funcionamiento no es obligatorio. Por ejemplo, el sistema a partir del cual son evocados los nombres de las personas y de las cosas parece poseer muchas de las propiedades requeridas de los módulos, aunque la evocación del nombre de una persona o de un objeto parece ser más voluntaria que obligatoria. No podemos detener a voluntad el reconocimiento de una persona familiar que vemos, pero al parecer tenemos cierto control voluntario sobre la activación, o no, del módulo que permite evocar el nombre de la persona. Es posible que este carácter de obligatoriedad resulte más apropiado para los módulos de *input* que para los de *output*.

Otra propiedad de los módulos sugerida por Fodor, pero que se popularizó por las críticas que provocó, es la noción de que los módulos cognitivos son necesariamente *innatos*, es decir, forman parte de la dotación genética. Como destacaron Schwartz y Schwartz (1984), entre otros, parte de la mejor evidencia neuropsicológica sobre la existencia de sistemas modulares procede de estudios sobre alteraciones adquiridas de la lectura y la escritura (dislexias y disgrafías). Las habilidades de lectura y escritura parecen ser posibles gracias a la actividad concertada y orquestada de varios módulos cognitivos, cada uno de los cuales es susceptible de alterarse con independencia de los demás, y por tanto esos módulos se comportan, en el lector y el escritor competentes, aparentemente como cualquier otro módulo cognitivo. Sin embargo, la lectura y la escritura son habilidades artificiales, transmitidas a través de la cultura, que hasta hace relativamente poco tiempo sólo eran adquiridas por un reducido número de personas, y pocos psicólogos estarían dispuestos a sostener que los módulos requeridos para leer y escribir son parte de nuestra herencia biológica (véase, no obstante, Marshall, 1987). Afir-mar que los módulos pueden surgir a través de un proceso de aprendizaje, además de poder heredarse genéticamente, en modo alguno amenaza la tesis general de Fodor.

Una de las sugerencias más controvertidas de Fodor es que mientras los procesos de entrada relacionados con la percepción del mundo externo (y posiblemente los procesos de salida vinculados al control de la acción sobre el mundo) son modulares, pueden existir también componentes centrales de la mente cuya organización no es modular. Fodor sugiere que los procesos de pensamiento de alto nivel, como los implicados en el razonamiento, la toma de decisiones, la formación de creencias, etc., son el producto de operaciones sobre una información no encapsulada, no tienen carácter obligatorio, no son de dominio específico, etcétera. Incluso llegó a sugerir que como estos procesos centrales no son modulares, no son susceptibles de investigación científica. A todos los lectores interesados en seguir en este aspecto de la argumentación de Fodor les remitimos a los comentarios en Fodor (1985).

Desde una perspectiva neuropsicológica cognitiva es cierto que el método de las disociaciones ha sido muy aplicado a los procesos de *input* y *output*, y no se ha tratado de buscar disociaciones entre operaciones mentales de alto nivel. Si Fodor está en lo cierto, la búsqueda de disociaciones entre los módulos de *input* y *output* será como una búsqueda encaminada a cortar la Naturaleza por sus articulaciones, pero tratar de hallar disociaciones entre los procesos mentales superiores sería como tratar de separar las piezas de un trozo de carne. Dicho esto, aunque Fodor esté en lo cierto, aún queda terreno suficiente para una neuropsicología cognitiva de los procesos mentales superiores, ya que las disociaciones no son la única arma del arsenal del neuropsicólogo cognitivo. Una de las técnicas usadas por los neuropsicólogos cognitivos para formular hipótesis sobre el posible funcionamiento interno de los sistemas cognitivos, es analizar el tipo de errores que estos sistemas presentan cuando están sólo parcialmente afectados. Examinaremos, por ejemplo, los tipos de errores que cometen los pacientes con alteraciones en la producción del habla o con trastornos que comprometen la ortografía, para tratar de comprender algo sobre el funcionamiento interno de los módulos que median la producción de palabras habladas y escritas. Podemos asimismo examinar los tipos de errores cometidos por los pacientes con alteraciones de las funciones mentales superiores y las clases de dificultades que experimentan en distintas tareas, con objeto de aprender algo acerca de cómo pueden alterarse las funciones mentales superiores. Tenemos la esperanza de que este proceso nos enseñará algo sobre cómo operan de hecho los procesos mentales superiores. Los trabajos de Shallice (1982) y Duncan (1986) representan avances en esta dirección.

OTRAS PRESUNCIONES DE LA NEUROPSICOLOGÍA COGNITIVA

El filósofo de la ciencia Imre Lakatos ha planteado que cada ciencia tiene en su seno un conjunto de principios que no son directamente comprobables (Lakatos, 1974). Estas presunciones pueden ser ciertas o falsas: la única forma de que un científico, que trabaja en un área determinada, pueda saber si sus principios son ciertos o falsos es observando si la aproximación en su conjunto avanza o se estanca. Como la neuropsicología cognitiva es una disciplina de reciente consolidación, sus adeptos han tratado de identificar algunos de los principios básicos sobre los que se asienta. Los trabajos de Shallice (1979a; 1981a), Saffran (1982) y Caramazza (1984; 1986) son de capital importancia en este aspecto.

La modularidad es, sin duda, uno de los supuestos esenciales de la neuropsicología cognitiva, algo que nunca podrá en último término ser comprobado o rechazado, pero sobre cuya validez se apoya la empresa como se plantea en la actualidad. Otra presunción clave, siguiendo a Shallice (1981a), es lo que denominamos *especificidad neurológica*, y que otros designan *isomor-*

fismo. Según este principio, existe cierta correspondencia entre la organización de la mente y la organización del cerebro. En palabras de Lashley (1941): «El descubrimiento de que las distintas capacidades que independientemente contribuyen a la ejecución intelectual se corresponden con la distribución espacial de los mecanismos cerebrales, representa un avance hacia el reconocimiento de una organización similar en los fenómenos neurológicos y mentales».

Este supuesto no es algo que los neuropsicólogos de todas la épocas hayan estado dispuestos a admitir. Brain (1964, p. 6) escribió:

Los neurólogos antiguos, e incluso algunos de hoy en día, pensaban que las diferentes variedades de afasia producidas por lesiones de diferente localización podían clasificarse en términos psicológicos... pero esto presupone, en primer lugar, que el lenguaje esté organizado en el sistema nervioso de tal modo que los centros anatómicos se correspondan con las funciones psicológicas y, en consecuencia, que la destrucción de un centro concreto afecte simplemente un elemento psicológico particular del habla. Esta visión ha sido por completo abandonada.

La idea que Brain consideró abandonada es la que han hecho resurgir los neuropsicólogos cognitivos y una de las que refuerzan la tarea de la neuropsicología cognitiva. Ello no quiere decir que esta idea sea cierta, y si es falsa (como pensó Brain), la promesa inicial de la neuropsicología cognitiva no se corroborará en su desarrollo ulterior. Debemos señalar, sin embargo, que lo único que la neuropsicología cognitiva necesita afirmar es que las alteraciones de los procesos cognitivos pueden ser selectivas. Es probable que sea perfectamente posible observar déficit selectivos como consecuencia de lesiones en sistemas en los que el almacenamiento de la información se halla «distribuido» en lugar de estar organizado en centros físicamente discretos (módulos) que se corresponden con las funciones psicológicas. Si esto es así, la neuropsicología cognitiva puede seguir adelante con su programa de investigación.

Otra presunción de la neuropsicología cognitiva es la de *transparencia*, que requiere que «la realización patológica observada proporcione las bases para discernir qué componente o módulo del sistema está alterado» (Caramazza, 1984). Es decir, un análisis cuidadoso del patrón de las capacidades intactas y afectadas y del patrón de errores mostrados por un paciente tras una lesión cerebral debe llevarnos a conclusiones válidas sobre la naturaleza y las funciones de los componentes del proceso afectados. Con este propósito, Caramazza (1984) sugiere que la ejecución de un paciente dado debe reflejar cuatro factores:

1. La contribución atribuible al «verdadero» efecto de la supuesta disrupción de uno o más de los componentes del proceso (módulos).
2. La normal variación individual de la ejecución.
3. Los efectos de operaciones de compensación.
4. Efectos que derivan de alteraciones en otros mecanismos del proceso distintos de los componentes incluidos en la hipótesis.

Algunos de estos factores plantean, sin duda, obstáculos para la interpretación de los síntomas presentados por un paciente particular. La observación de Caramazza sobre la normal variación individual en la ejecución destaca el hecho de que todos no somos iguales dentro de la llamada normalidad. Incluso dentro de la población normal de sujetos sin lesiones cerebrales los módulos de algunas personas funcionan mejor para algunas cosas, que los de otras personas, de modo que algunos individuos son naturalmente mejores que otros, por ejemplo, en habilidades verbales o espaciales. Antes de relacionar la ejecución deficiente en determinadas tareas de un paciente con una lesión cerebral es necesario asegurarse de que el paciente no presentaba una deficiencia constitucional previa a la lesión cerebral. Existe un peligro real de diagnosticar una alteración de la orientación geográfica en un paciente que solía perderse siempre que daba un par de vueltas o una alteración de la ortografía en un paciente cuya ortografía nunca fue correcta. El modo usual (pero no infalible) de prevenir tales eventualidades es mostrar que la realización del paciente está seriamente afectada en comparación con un grupo de sujetos control seleccionado en forma adecuada.

El tercer factor de Caramazza, las «operaciones compensatorias», se refiere al hecho, ampliamente reconocido, de que ciertos aspectos de las ejecuciones de los pacientes con lesiones cerebrales pueden reflejar unos modos de operar de los sistemas cognitivos bastante distintos de los empleados antes de la instauración de la lesión cerebral. Por ejemplo, algunos pacientes leen las palabras letra por letra, renombrando cada letra antes de leer la palabra y, con frecuencia, antes de comprenderla (capítulo 8). Los lectores normales no realizan la lectura letra por letra, ni tampoco los pacientes antes de sufrir la lesión cerebral; parece más bien la forma en que pueden funcionar unos sistemas cognitivos intactos para llevar a cabo una forma de lectura de un modo nuevo e insólito cuando se hallan afectadas otras partes del sistema. Lo que importa a la neuropsicología cognitiva no es que los viejos módulos puedan realizar nuevas funciones, sino que no aparezcan nuevos módulos como consecuencia de las lesiones cerebrales.

A la importante presunción de que la actuación de un paciente con una lesión cerebral refleja todo el aparato cognitivo menos los sistemas lesionados, Saffran (1982) definió como el supuesto de la *sustractividad*. Se presume —y hasta ahora no hay pruebas que pongan en duda esta presunción— que el cerebro maduro no es capaz de generar nuevos módulos tras una lesión cerebral. Sólo si respetamos este supuesto podremos usar nuestros modelos y otras explicaciones teóricas sobre las operaciones cognitivas intactas para interpretar la conducta de un paciente en términos de una alteración en un sistema cognitivo previamente intacto. Como señala Caplan (1981): «El hecho de que el cerebro lesionado pueda desarrollar sistemas radicalmente distintos de los normales, es interesante e importante desde el punto de vista médico, pero no es un hecho relevante para las funciones normales». El cerebro lesionado puede desarrollar nuevas *estrategias* para hacer frente a una tarea o situación particular, pero debe hacerlo usando *estructuras* preexistentes. Se encontrarán varios ejemplos de tales estrategias a lo largo del texto

(p. ej., pacientes que identifican a las personas a partir de rasgos aislados visualmente llamativos, o pacientes que leen palabras nombrando antes todas sus letras). Estas estrategias tan particulares han de explicarse en términos de módulos y conexiones existentes que pasan a tener nuevos usos, aunque probablemente es justo reconocer que tales estrategias anormales son de menor utilidad que otros trastornos cuando tratamos de comprender la organización de los procesos cognitivos normales.

El cuarto requisito de Caramazza (1984) —los efectos observados en pacientes con lesiones cerebrales no deben ser el resultado de alteraciones en mecanismos de procesamiento distintos de los que se postularon como alterados— se refiere al hecho que muchas lesiones cerebrales afectan múltiples componentes de procesamiento. Existe el peligro de adscribir a un componente efectos que, de hecho, pertenecen a otro componente independiente que también se halla dañado en el paciente. En suma, ésta es la idea expresada anteriormente en este capítulo de que las asociaciones de síntomas constituyen pilares más peligrosos para fundamentar conclusiones teóricas que las disociaciones entre síntomas. Veremos varios ejemplos en los que dos o más síntomas se atribuyeron en un momento dado a la alteración de un componente cognitivo, luego demostraron ser disociables y ahora deben atribuirse a lesiones de dos componentes cognitivos independientes.

Debemos señalar que el supuesto de transparencia, en virtud de la cual el patrón de realizaciones de un paciente nos proporcionará una indicación —aunque compleja— sobre la naturaleza de la alteración subyacente, es uno de los que ha suscitado más opiniones dispares. Heeschen (1985, p. 209) cita al neuropsicólogo Kurt Goldstein «haciendo hincapié una y otra vez en que la conducta espontánea de los pacientes con lesiones cerebrales nunca refleja el déficit en sí mismo sino más bien las reacciones de los pacientes al déficit». Esto no debilita a la neuropsicología cognitiva ya que «el verdadero déficit conductual aparece... en unas condiciones de exploración formales más cuidadosamente delimitadas y controladas», pero sugiere que debemos pensar en términos de un supuesto de visibilidad potencial, aunque en ocasiones sea una visibilidad más turbia que transparente como el cristal.

OPERACIONES CONVERGENTES

Hemos mencionado una serie de similitudes entre la neuropsicología cognitiva de hoy y la practicada por los «constructores de diagramas» de finales del siglo XIX. Existen, sin embargo, ciertas diferencias importantes. Una de ellas es que los constructores de diagramas se aproximaron a la neuropsicología cognitiva a partir de una base de medicina y neurología. Por el contrario, la mayoría de los neuropsicólogos cognitivos actuales proceden del entorno de la psicología cognitiva experimental o bien trabajan en colaboración con psicólogos de corriente cognitiva. Esto quiere decir que la neuropsicología cognitiva está mucho más próxima en sus objetivos y teorías a la psico-

logía cognitiva experimental de lo que nunca haya estado ninguna otra disciplina antes. A esto se debe en parte la actual fuerza de la neuropsicología cognitiva.

Hay que señalar que los aspectos de la neuropsicología cognitiva que se desarrollaron en los últimos años de la década de los 60 y a principios de los años 70, contaban ya con una gran tradición en psicología cognitiva experimental y existían teorías factibles sobre el funcionamiento normal. Por ejemplo, Shallice y Warrington (1970) usaron las teorías existentes sobre la organización de la memoria a corto plazo y a largo plazo como marco de referencia para interpretar la actuación de su paciente KF, que presentaba un recuerdo verbal a corto plazo afectado, mientras que su recuerdo a largo plazo estaba preservado. Shallice y Warrington afirmaron que tal patrón de rendimientos era, de hecho, incompatible con las teorías dominantes sobre la estructura de la memoria, como las planteadas por Atkinson y Shiffrin (1968), pero que, sin embargo, era interpretable en términos de un modelo de memoria de algún modo modificado.

Aunque Shallice y Warrington, en fin de cuentas, discreparan y pretendieran modificar los modelos de memoria preexistentes, los modelos y las técnicas que procedían de la psicología cognitiva experimental conformaron y guiaron su investigación del paciente KF. De igual manera, Marshall y Newcombe (1973), en su análisis de los distintos tipos de alteraciones de lectura (dislexias adquiridas), emplearon modelos sobre la lectura normal que existían en aquel tiempo. Una vez más, su trabajo neuropsicológico cognitivo los llevó a proponer modificaciones de ciertos modelos existentes, pero su trabajo estuvo, sin embargo, muy orientado y dirigido por las teorías y los métodos de la psicología cognitiva. A diferencia de los constructores de diagramas, que debían diseñar sus propias teorías sobre la ejecución normal y usar simultáneamente estas mismas teorías para explicar los diferentes patrones de alteración, la generación más reciente de neuropsicólogos cognitivos ha podido iniciar con frecuencia sus investigaciones sobre las alteraciones en áreas concretas, tomando como referencia las teorías sobre la ejecución normal planteadas por psicólogos cognitivos experimentales.

Los neuropsicólogos cognitivos modernos también han incorporado al estudio de los pacientes, las técnicas de análisis desarrolladas por la psicología experimental, incluyendo técnicas para la interpretación estadística de los resultados. Ciertamente, muchos neuropsicólogos cognitivos mantienen aún un pie en el terreno experimental, ya que no es infrecuente en el trabajo con un paciente establecer predicciones sobre cómo actuarán los individuos normales en determinadas tareas o en determinadas condiciones. Los neuropsicólogos cognitivos pueden alternar su actividad entre el entorno hospitalario o el domicilio del paciente y el laboratorio cognitivo, en su intento de comprender cómo opera un área particular del sistema cognitivo.

Ya hemos señalado que la neuropsicología cognitiva descansa sobre diversas presunciones fundamentales. Lo mismo le sucede a la psicología cognitiva experimental. Pero los supuestos de cada una de estas dos aproximaciones son hasta cierto punto diferentes. Esto quiere decir que una conclu-

sión sobre la naturaleza de la cognición que se fundamente en pruebas procedentes tanto de los estudios experimentales como de los neuropsicológicos será más fiable que una conclusión que se base sólo en evidencias procedentes de una de estas fuentes, porque es mucho menos probable que una conclusión apoyada sobre dos pilares sea un artefacto o se asiente sobre un supuesto erróneo. La búsqueda de bases para una conclusión teórica a partir de dos o más fuentes distintas es lo que Garner, Hake y Eriksen (1956) denominaron *operaciones convergentes*, y esta búsqueda de operaciones convergentes ha proporcionado a la neuropsicología cognitiva de las últimas décadas gran parte de la fuerza de que dispone.

La búsqueda de pruebas convergentes se ve claramente en el trabajo de Shallice, McLeod y Lewis (1985). Estos autores buscaron evidencias sobre la independencia de los módulos cognitivos a partir de experimentos con individuos normales en los que se requería una ejecución en una «tarea dual». Argumentaron que si los datos neuropsicológicos sugieren que dos tareas son disociables y por tanto mediadas por grupos de módulos cognitivos independientes, en el individuo normal debe ser posible que estos dos grupos de módulos realicen sus correspondientes tareas independientemente sin detrimento del otro. Por consiguiente, dos tareas que dependen de distintos grupos de módulos para su ejecución deberían poder ser realizadas en forma simultánea casi tan eficientemente como cuando se las ejecuta por separado. Shallice y cols. (1985) comprobaron su predicción en un experimento de «tarea dual», en la cual se pidió a sujetos normales que leyeran en voz alta palabras escritas y que simultáneamente escucharan una lista de palabras para controlar determinados nombres. Observaron que los individuos eran capaces de leer en voz alta mientras escuchaban y controlaban las palabras, casi tan bien como podían leer en voz alta o controlar las palabras aisladamente. Estos resultados coinciden con los de un trabajo similar llevado a cabo por Allport, Antonis y Reynolds (1972), quienes observaron que pianistas competentes con muy poca práctica podían repetir pasajes de prosa, que oían a través de unos auriculares, y al mismo tiempo interpretar a la primera lectura un fragmento musical, que habían visto con antelación sólo durante 10 segundos, con muy poco detrimento para ambas tareas. Esta línea de convergencia promete aportar un buen sistema para evaluar si los módulos cuya evidencia neuropsicológica sugiere que son capaces de funcionar independientemente entre sí, pueden también hacerlo en las personas normales.

Una forma bastante distinta de convergencia entre los conocimientos aportados por los pacientes y los datos correspondientes a individuos normales procede de las situaciones en las cuales éstos presentan «síntomas» similares a los que experimentan los pacientes con lesiones cerebrales. En el capítulo 5 veremos cómo las dificultades de evocación verbal de ciertos pacientes «afásicos» se parecen mucho a las dificultades esporádicas que pueden experimentar los individuos normales cuando se hallan en la situación de tener una palabra en la «punta de la lengua». De igual modo, en el capítulo 7 mostraremos cómo pacientes con ciertos tipos de trastornos de la escritura pueden presentar errores ortográficos similares a los que en ocasiones come-

ten las personas normales. En el capítulo 8 se analiza una forma especial de trastorno adquirido de la lectura, denominado «dislexia atencional». Los pacientes con este trastorno a menudo leen las palabras pero alterando el orden de las letras y mezclando las letras de distintas palabras, formando así una nueva palabra (p. ej., leen *peg* [clavija], cuando las palabras son *pad* [almohadilla] y *leg* [pierna]). Los individuos normales cometen en ocasiones este tipo de error cuando leen (Cowie, 1985), pero los cometerán con mucha más frecuencia si se les muestran grupos de palabras durante periodos de tiempo muy cortos. Esta simple manipulación experimental aumenta enormemente el número de errores aproximándolo al nivel de los «disléxicos atencionales» (Allport, 1977). La diferencia crucial, por supuesto, estriba en que los «disléxicos atencionales» cometen estos errores cuando disponen de un tiempo ilimitado para examinar las palabras.

La importancia de este tipo de evidencia convergente reside en el apoyo que proporciona al supuesto de sustractividad, presunción según la cual, lo que observamos en un paciente con una lesión cerebral es simplemente el sistema cognitivo intacto previo menos los componentes que se han perdido o alterado por la lesión cerebral. En la medida en que los errores que presentan los pacientes neurológicos se parezcan a los errores cometidos por los individuos normales, podremos afirmar con ciertas garantías que los sistemas cognitivos que están afectados en los pacientes y que originan los errores habituales de éstos, son los mismos que, muy de vez en cuando, alteran su funcionamiento en los sujetos normales o que son susceptibles de alterar su funcionamiento con mayor frecuencia cuando los individuos son sometidos a ciertas condiciones de estrés mediante diversas manipulaciones experimentales. No es necesario postular la aparición de nuevos procesos cognitivos, ni siquiera de nuevas estrategias, en el paciente para explicar la presencia de síntomas que disponen de homólogos en la conducta normal y en los errores normales.

Las operaciones convergentes revisten una importancia capital en la neuropsicología cognitiva actual. El propósito es desarrollar teorías sobre el funcionamiento cognitivo normal intacto, que también sean capaces de explicar los distintos patrones de alteraciones que es posible observar en los pacientes neurológicos. A veces el desarrollo de estas teorías estará mejor fundamentado a través de experimentos de laboratorio con individuos normales y, a veces, a través del estudio cuidadoso de pacientes con lesiones cerebrales. Debemos estar dispuestos a aceptar cada fuente de evidencia cuando sea necesario. La continuidad de la fuerza de la neuropsicología cognitiva dependerá, en gran medida, de la capacidad de mantenerse al corriente de los desarrollos de la psicología cognitiva. Si la neuropsicología cognitiva perdiera el contacto con las líneas centrales de la ciencia cognitiva, estaría en peligro real de perder gran parte de su vigor.

Hemos señalado, al inicio de este capítulo, que el potencial de la neuropsicología cognitiva se aprecia mejor experimentando sus contribuciones a la tarea de desentrañar los procesos cognitivos. De acuerdo con esto, concluiremos nuestra introducción en este punto para pasar a considerar una serie

de aplicaciones específicas del enfoque neuropsicológico cognitivo. Cada uno de los capítulos siguientes terminará con una visión general, un resumen y una lista de lecturas adicionales. La visión general presentará varios aspectos teóricos generales sobre la función cognitiva sometida a estudio, mientras que el resumen proporcionará una síntesis de los puntos capitales. Dado que este capítulo es, en cierto modo, una visión general no incluiremos esta sección aquí.

RESUMEN

La neuropsicología cognitiva experimenta un resurgimiento aproximadamente desde 1970. Es un enfoque que intenta comprender funciones cognitivas, como reconocer, hablar o recordar, a través de un análisis de las distintas formas en que estas funciones pueden alterarse en casos de lesión cerebral. Más específicamente, la neuropsicología cognitiva trata de explicar los patrones de realización intactos y afectados que se observan en los pacientes con lesiones cerebrales, en términos de alteración de uno o más de los componentes de una teoría o modelo sobre la función cognitiva normal y, a la inversa, extraer conclusiones sobre los procesos cognitivos normales a partir de los trastornos observados.

Las *disociaciones*, en las que un aspecto de la ejecución está afectado mientras otros están preservados, se considera que traducen la existencia de subsistemas cognitivos independientes o *módulos*, responsables de distintas operaciones cognitivas. La supuesta organización de estos módulos puede (según las inclinaciones) representarse en forma de un diagrama de «procesamiento de la información». Con frecuencia las *asociaciones* observadas entre déficit son más difíciles de interpretar debido al peligro de que su asociación obedezca a razones anatómicas más que funcionales (p. ej., módulos cognitivamente distintos que dependen de regiones adyacentes de la corteza cerebral y, como consecuencia, tienden a alterarse en forma conjunta).

En contraste con la neuropsicología tradicional, que tendía a estudiar grupos de pacientes, los neuropsicólogos cognitivos típicamente investigan casos aislados de cierta importancia teórica. Los resultados de estas investigaciones se interpretan en términos de un conjunto de supuestos que se siguen articulando y modificando a medida que evoluciona el enfoque. El supuesto del *isomorfismo* considera que la estructura de la mente se refleja en la organización fisiológica del cerebro y procede de ella. El supuesto de *transparencia* mantiene que, con tiempo e ingenio, será posible deducir la naturaleza de la alteración subyacente en un paciente, a partir del patrón de capacidades preservadas y alteradas (incluyendo el patrón de errores). Este proceso estará apoyado por el supuesto de *sustractividad*, según el cual la realización de un paciente con una lesión cerebral se explica en términos de las capacidades del sistema cognitivo normal intacto menos los componentes perdidos como resultado de la lesión.

Los neuropsicólogos cognitivos creen que es posible extraer conclusiones

generales sobre la forma en que funcionan la mente y el cerebro intactos a partir del estudio de pacientes neurológicos, pero tales conclusiones pueden también obviamente extraerse de estudios experimentales y de observación con sujetos normales. Algunas cuestiones teóricas se pueden resolver más fácilmente a través del estudio de pacientes, mientras que otras se resuelven mejor a través del estudio de individuos normales. Las conclusiones más fiables, sin embargo, serán aquellas que estén avaladas por evidencias independientes a partir de líneas de investigación también independientes.

LECTURAS ADICIONALES

Hasta ahora, las afirmaciones generales en relación con la naturaleza de la empresa neuropsicológico-cognitiva se han limitado a artículos de revistas y a capítulos de textos. Aún existen diferencias de opinión entre los adeptos en relación con los detalles, pero puede detectarse una tendencia hacia un amplio consenso en los siguientes trabajos.

Podemos empezar con los dos artículos que inicialmente apasionaron a muchas personas y que despertaron el interés por las posibilidades de la neuropsicología cognitiva:

- Shallice, T., y Warrington, E. K. (1970). Independent functioning of verbal memory stores: a neuropsychological study. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 22, 261-273. Se emplean datos procedentes del paciente KF para argumentar contra los puntos de vista dominantes sobre la organización de la memoria a corto y largo plazo como almacenes de memoria secuencial en favor de un modelo de entradas paralelas (capítulo 10).
- Marshall, J. C., y Newcombe, F. (1973). Patterns of paralexia: a psycholinguistic approach. *Journal of Psycholinguistic Research*, 2, 175-199. Una revisión de la investigación clásica sobre los trastornos de la lectura, además de nuevos datos en favor de un modelo de «doble-vía» sobre los procesos de lectura normales (capítulo 8). Introduce, para bien o para mal, los términos de «dislexia visual», «dislexia de superficie» y «dislexia profunda». Su lectura sigue siendo un placer.
- Shallice, T. (1979a). Case study approach in neuropsychological research. *Journal of Clinical Neuropsychology*, 1, 183-211. Se aportan razones en favor de los estudios de casos individuales, con recomendaciones sobre cómo conducirlos e interpretarlos.
- Saffran, E. M. (1982). Neuropsychological approaches to the study of language. *British Journal of Psychology*, 73, 317-337. Aplica la neuropsicología cognitiva a la explicación de los procesos del lenguaje y analiza algunos de sus supuestos.
- Caramazza, A. (1984). The logic of neuropsychological research and the problem of patient classification in aphasia. *Brain and Language*, 21, 9-20. Una firme defensa de los estudios de casos individuales y una detallada consideración de sus supuestos.
- Caramazza, A. (1986). On drawing inferences about the structure of normal cognitive systems from the analysis of patterns of impaired performance: The case for single-patient studies. *Brain and Cognition*, 5, 41-66. El título lo dice casi todo. Argumentos formales sobre los estudios de casos individuales, además de algunas objeciones a menudo esgrimidas.
- Ellis, A. W. (1987). Intimations of modularity, or, the modularity of mind: Doing cognitive neuropsychology without syndromes. En M. Coltheart, G. Sartori y R. Job (eds.), *The cognitive neuropsychology of language*. Londres, Lawrence Erlbaum Associates.

Cuestiona la conveniencia de reemplazar las viejas taxonomías neuropsicológicas de pacientes con otras neuropsicologicocognitivas nuevas. Plantea que los resultados de los estudios de casos deberían ponerse directamente en relación con los modelos teóricos sin la intervención de ningún tipo de categoría sindrómica.

Wernicke, C. (1874). *Der Aphasische Symptomenkomplex*. Breslau, Cohn y Weigart. (Traducido en G. H. Eggert, *Wernicke's works on aphasia*. The Hague, Mouton, 1977.) Carl Wernicke fue uno de los fundadores de la escuela de los «constructores de diagramas». Escrito cuando tenía sólo 28 años, este notable trabajo aún puede leerse con interés.